2. **இருபக்க சீரமைவு** (*Zygomorphic–bilateral/ Monosymmetric*): ஒரே ஒருதளத்தில் மட்டுமே மலரை இரு சமபாகங்களாகப் பிரிக்கமுடியும். இருபக்கச்சீரமைவு கொண்ட மலர்கள் வருகின்ற மகரந்தப்பரப்பிகளுக்கு மகரந்தத்தூள்களைத் திறமையாக மாற்றக்கூடியவை. எடுத்துக்காட்டு: *பைசம், பீன்ஸ்.*

3. **சமச்சீரற்றவை** (*Amorphic / Asymmetric*): எந்தப்பரப்பிலும் சமச்சீர் இல்லாத மலர்கள். மலரின் எந்த ஆரத்தில் வெட்டினாலும் இரு சமபாகங்கள் கிடைக்காது. அம்மலர்களின் பாகங்கள் திருகு அமைவாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *கேன்னா இண்டிகா.*

4.3. துணை உறுப்புகள்

4.3.1. அமைந்திருக்கும் விதம்

இதழ்கள் (புல்லிகள், அல்லிகள், பூவிதழ்கள்) ஒன்றுடன் ஒன்று அமைந்திருக்கும் விதம் **இதழ் அமைவு முறை** எனலாம்.

1. **வட்ட அமைவு** (*Cyclic* (*or*) *whorled*): மலரின் பாகங்கள் குறிப்பிட்ட வட்ட அடுக்குகளாக அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *பிராசிக்கா.*

2. **சுருள் அமைவு** (*Acyclic or spiral*): மலரின் பாகங்கள் சதைப்பற்றுள்ள பூத்தளத்தின் மீது சுழல் முறையில் அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *மக்னோலியா.*

3. **சுருள் வட்ட அமைவு** (*Spirocyclic* (*on hemicyclic*): **(பாதிவட்ட அமைவு)** மலரின் சில பாகங்கள் வட்ட அடுக்ககுகளாகவும் மற்றவை சுருள் அமைவிலும் அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *அன்னோனா, பாலியால்தியா.*

4.3.2. புல்லிவட்டம் (calyx)

புல்லிவட்டம் மலரை அதன் மொட்டுப் பருவத்தில் மூடிப் பாதுகாக்கிறது. மலரின் வெளி வட்டம் புல்லிவட்டமாகும். இது புல்லி இதழ்களால் ஆனது. பொதுவாக பச்சை வண்ணத்தில் காணப்படும்.

1. இணைவு: அ. இணையாப் புல்லிவட்டம் (*Aposepalous/ Polysepalous*)

இணையாத புல்லி இதழ்கள் கொண்ட மலர்கள். எடுத்துக்காட்டு: *பிராஸிக்கா, அன்னோனா.*

ஆ. இணைந்த புல்லிவட்டம் (*Synsepalous/ Gamosepalous*): இணைந்தபுல்லி இதழ்கள் கொண்ட மலர்கள். எடுத்துக்காட்டு: *ஹைபிஸ்கஸ்.*

2. மலர்உறுப்புகளின் ஆயுட் காலம்

கத்திரிக்காயின் பச்சைநிறப் பாகம் என்ன? அதுபோல மற்ற கனிகளில் பார்த்திருக்கிறீர்களா?

அ. விரைவுதிர்பவை (*Caducous or fugacious*): மலர் உருவாகும் ஆரம்ப நிலையிலேயே புல்லி இதழ்கள் உலர்ந்து உதிர்ந்து விடும். எடுத்துக்காட்டு: *பப்பாவர்.*



படம் 4.13. (அ): விரைவுதிர்பவை. புல்லியுடன் மொட்டு.



படம் 4.13. (ஆ): விரைவுதிர்பவை புல்லியில்லா மலர்.

ஆ. முதிர் உதிருபவை: மலர் மலர்ந்தபின் அல்லி இதழ்களுடன் புல்லி இதழ்களும் உதிர்ந்துவிடும். (ஆந்தெசிஸ்) எடுத்துக்காட்டு: *நிலம்போ.*



படம் 4.13. இ. முதிர் உதிர்பவை.

இ. நிலைத்தவை: புல்லிவட்டம் நிலையானவை கனியுடன் தொடர்ந்து வளர்ந்து கனியின் அடியில் கோப்பை வடிவத்தில் ஒட்டிக் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: கத்தரி

ஈ. கனிவளர்புல்லி: புல்லிவட்டம் நிலையானவை. கனிஉருவாகும் போது தொடர்ந்து வளர்ந்து கனியை முழுவதும் அல்லது பகுதியை மூடியிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *பைசாலிஸ்.*



படம் 4.13: (ஈ) நிலைத்த புல்லி



படம் 4.13: (உ) கனிவளர்புல்லி

3. புல்லியின் வடிவங்கள்

செம்பருத்தியின் புல்லிவட்டத்தைக் கவனித்திருக்கிறீர்களா? மணிவடிவத்தில் இருப்பதால் அது **மணிவடிவம்** எனப்படும். *வைத்தானியாவில்* கனிந்த புல்லிவட்டம் தாழி (urn) வடிவத்தில் இருக்கும். அது **தாழிவடிவம்** எனப்படும். ஊமத்தையில் புல்லிவட்டம் குழல் வடிவத்தில் இருக்கும். அது **குழல் வடிவம்** எனப்படும் ஈருதட்டாளான புல்லிவட்டம் *ஆசிமம்* (துளசி)பூவில் காணப்படும். சிலநேரங்களில் புல்லிவட்டம் வண்ணம் பெற்று காணப்படும். அவை **அல்லி ஒத்தவை** எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *சரக்கா* மற்றும் *மூசேண்டா.* ஆஸ்டரேஸியின் டிரைடாக்சில் ரோமம் போன்று உருமாறி செதில் வடிவில் காணப்படும். அவை **பேப்பஸ்** எனப்படும்.

11th_BIO-BOTANY_CH 04-TM.indd 75 5/18/2020 8:53:37 AM